abs-id = 112

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

La vitesse 72 km/h, exprimée en mètres par seconde, est égale à :

- ☐ **a.** 18 m/s
- ☐ **b.** 20 m/s
- ☐ **c.** 25 m/s
- ☐ **d.** 7,2 m/s

Question 1.2

La forme développée et réduite de l'expression $(x+2)(x-2)$ est :

- ☐ **a.** x^2-4
- ☐ **b.** x^2+4
- ☐ **c.** x^2-4x+4
- ☐ **d.** x^2+4x+4

Question 1.3

Soient v, t et d des nombres strictement positifs tels que $v=\dfrac{d}{t}$.
On a alors :

- ☐ **a.** $t=\dfrac{v}{d}$
- ☐ **b.** $t=v-d$
- ☐ **c.** $t=\dfrac{d}{v}$
- ☐ **d.** $t=v\times d$

Question 1.4

On souhaite comparer les nombres 2^{10} et 10^3. On a :

- ☐ **a.** $2^{10} < 10^3$
- ☐ **b.** $2^{10} > 10^3$
- ☐ **c.** $2^{10} = 10^3$
- ☐ **d.** Aucune des propositions précédentes n'est vraie.

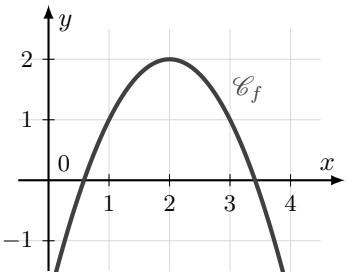
Question 1.5

L'aire d'un disque de diamètre 8 cm est égale à :

☐ **a.** $64\pi\,\text{cm}^2$ ☐ **b.** $4\pi\,\text{cm}$ ☐ **c.** $16\pi\,\text{cm}^2$ ☐ **d.** $8\pi\,\text{cm}$

Question 1.6

On considère la fonction f, représentée ci-contre.
L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \geqslant 1$ est :



- ☐ **a.** $]-\infty, 1[\cup]3, +\infty[$
- ☐ **b.** $]-\infty, 1] \cup]3, +\infty[$
- ☐ **c.** $[1, 3]$
- ☐ **d.** $]1, 3[$

Question 1.7

La solution de l'équation $\dfrac{3x-2}{5} = 4$ est :

☐ **a.** $\dfrac{14}{3}$ ☐ **b.** 6 ☐ **c.** $\dfrac{18}{5}$ ☐ **d.** $\dfrac{22}{3}$

Question 1.8

Le taux d'évolution global correspondant à une hausse de 20 % suivie d'une baisse de 20 % vaut :

☐ **a.** 0 % ☐ **b.** −4 % ☐ **c.** 4 % ☐ **d.** 20 %

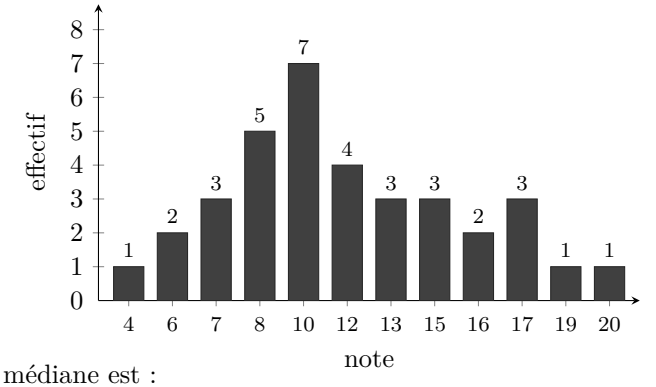
Question 1.9

Pour quelles valeurs de x a-t-on $(x-5)^2 \geqslant 0$?

- ☐ **a.** pour tout $x \in \mathbb{R}$
- ☐ **b.** pour aucune
- ☐ **c.** pour $x \geqslant 5$
- ☐ **d.** pour $x \leqslant 5$

Question 1.10

Voici les notes obtenues par une classe à un devoir :



La note médiane est :

☐ **a.** 10 ☐ **b.** 11 ☐ **c.** 12 ☐ **d.** 13

Question 1.11

Le taux réciproque d'une hausse de 25 % vaut :

☐ **a.** −20 % ☐ **b.** −25 % ☐ **c.** 20 % ☐ **d.** 25 %

Question 1.12

Un bijoutier possède un petit lingot d'or de volume $20\,\text{cm}^3$.

Sachant que l'or a une masse volumique d'environ $20\,\text{g/cm}^3$, quelle est la masse du petit lingot ?

- ☐ **a.** 40 g
- ☐ **b.** 200 g
- ☐ **c.** 400 g
- ☐ **d.** 800 g